OLIMPIADAS STEM+ BOLIVIA · U.E. DON BOSCO QUINTANILLA, COCHABAMBA

BoscoAgro IoT
Reunión de equipo · 90 minutos

Objetivo de hoy: que **los 5** puedan explicar cómo funciona el prototipo **sin leer**, cerrar los materiales y salir con el **Hito Calificador 6** casi completo.

Participan: 5 estudiantes + mentor **Material:** simulador (index.html) · boceto del equipo · plantilla HC6

Cómo usar este PDF: compartir pantalla y avanzar página por página. Cada página tiene lo que hay que decir o preguntar. Los números del prototipo (35 %, 50 %, 3 s, 75 ml) son de ejemplo: los reales salen de calibrar el sensor y medir la bomba.

AGENDA

90 minutos, 7 bloques

0:00–0:05	**Apertura** ¿Ya compraron los materiales? Qué falta, quién lo compra y cuándo.	5 min
0:05–0:15	**Cerrar el debate de materiales** Placa ESP32. Temperatura: ¿la quitamos o agregamos un DHT11?	10 min
0:15–0:30	**Actividad “Explícalo en 1 minuto”** Cada estudiante explica el funcionamiento sin leer. Los demás anotan con la lista “qué decir / qué no decir”.	15 min
0:30–0:50	**Recorrido por el simulador** Modo paso a paso: antes de cada clic, “¿qué creen que pasa ahora?”. Luego los botones de falla.	20 min
0:50–1:05	**Correcciones del boceto** Tres correcciones y una aclaración sobre la protoboard.	15 min
1:05–1:25	**Llenar juntos el Hito Calificador 6** Las secciones que ya se pueden escribir hoy.	20 min
1:25–1:30	**Tareas y cierre** Quién hace qué y para cuándo.	5 min



0:00–0:15 · APERTURA Y MATERIALES

Primero, lo que tenemos en la mano

Apertura (5 min): ¿ya compraron los materiales?

Repasar la lista rápido, pieza por pieza:

- Placa **ESP32** + cable USB
- Sensor de humedad **capacitivo v1.2** (conviene uno de repuesto)
- Módulo **relé** de 1 canal: **probarlo apenas llegue**; algunos de 5 V no se activan con los 3,3 V de la ESP32
- Minibomba sumergible de **5 V** + manguera + gotero (que el diámetro calce)
- Fuente USB de 5 V y 2 A · depósito · cables hembra-hembra

Para cada faltante: quién lo compra y para cuándo (se anota en la última página).

Decisión 1 · La placa: ESP32

Trae Wi-Fi incorporado. El sensor va en un pin **GPIO 32 a 39**, que sigue leyendo con el Wi-Fi encendido.

Decisión 2 · La temperatura

Opción A **Quitarla**

- Más simple: menos cables y menos código.
- El dashboard muestra solo lo que de verdad miden.

Opción B **Agregar un DHT11**

- Sensor barato de temperatura y humedad **del aire**.
- Ojo: la humedad del aire **no** es la del suelo. El riego sigue dependiendo del sensor capacitivo.

Lo que decidimos:

0:15–0:30 · ACTIVIDAD

“Explícalo en 1 minuto”

Cómo funciona la actividad

1. Cada estudiante explica **cómo funciona el prototipo** en 1 minuto, **sin leer**.
2. Mientras habla, los demás marcan en la lista de la derecha lo que dijo bien.
3. Después, 1 minuto de comentarios: **una cosa que estuvo bien y una que falta**.
4. El siguiente estudiante intenta no repetir el error del anterior.

Regla del mentor: no interrumpir mientras habla. Si dice algo de la lista “no decir”, se anota y se comenta al final.

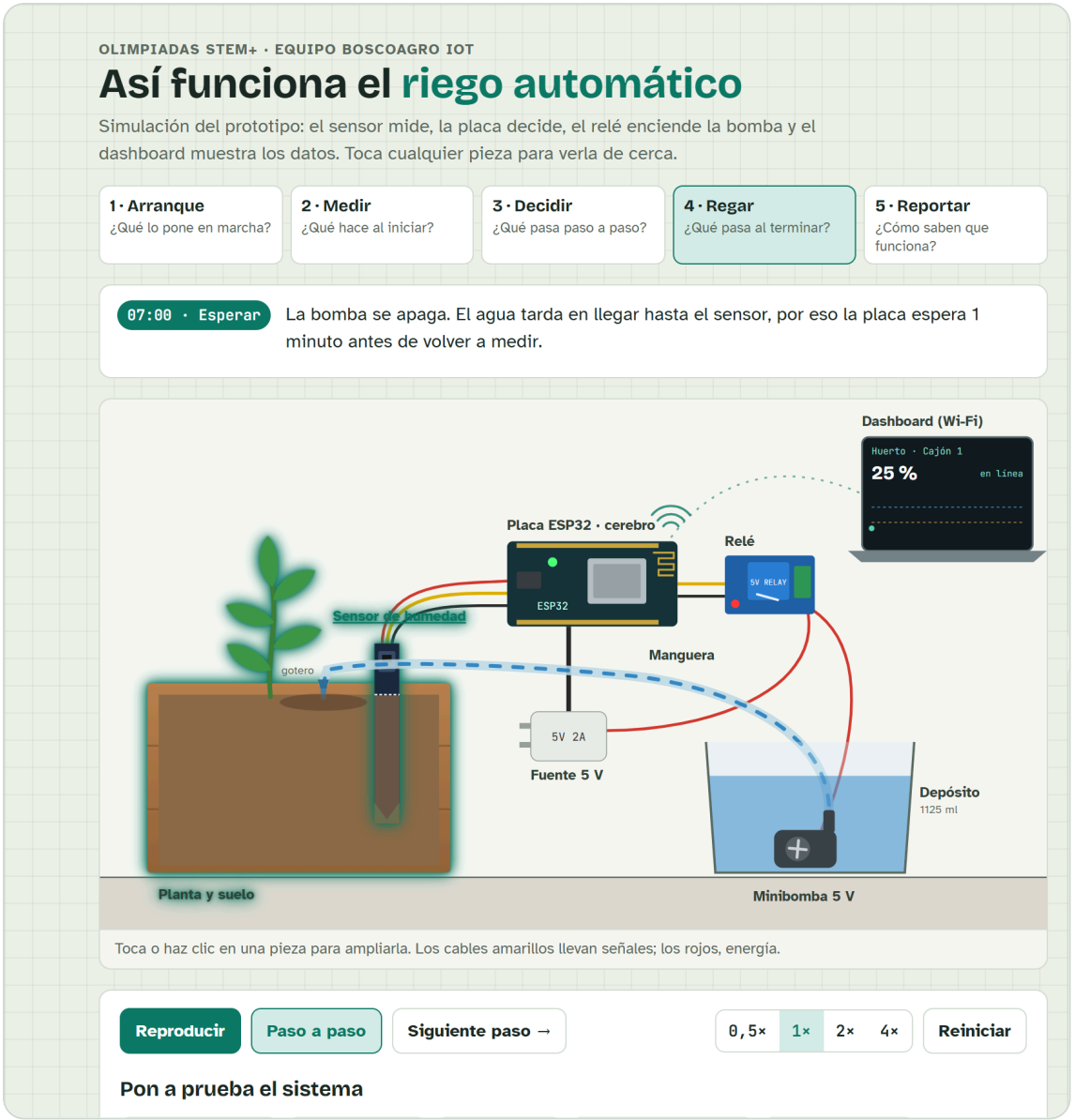
5 estudiantes × (1 min + 1–2 min de comentarios) ≈ 15 min.

Lista para marcar (lo que debería aparecer)

- ✓ El problema en una frase
- ✓ El sensor mide la humedad **del suelo**
- ✓ La placa decide con un **límite** (bajo 35 % riega, en 50 % para)
- ✓ El relé es un **interruptor**
- ✓ La bomba lleva el agua al **gotero**
- ✓ Riega en **pulsos** y vuelve a medir
- ✓ Funciona **sin internet**: el Wi-Fi solo muestra datos
- ✓ Cómo saben que funciona: **sus mediciones**

0:30–0:50 · RECORRIDO POR EL SIMULADOR

Modo paso a paso: “¿qué creen que pasa ahora?”



Activar **Paso a paso**. Antes de cada clic en **Siguiente paso**, preguntar y esperar respuesta.

Arranque ¿Qué pasa cuando se enchufa la fuente?

Medir El sensor marcó 2572. ¿La tierra está seca o húmeda? (más alto = más seca)

Decidir Es 25 %. ¿Riega o no? ¿Por qué?

Regar ¿Quién enciende la bomba: la placa o el relé?

Esperar ¿Por qué espera 1 minuto y no mide enseguida?

Reportar ¿Qué pasa con el dato si no hay Wi-Fi?

Mientras avanzan, mirar abajo la tabla **Seguimiento del programa**: se llena al mismo ritmo.

0:30–0:50 · RECORRIDO POR EL SIMULADOR

Después: los botones de falla

Para cada botón: primero preguntar "¿qué creen que va a pasar?", después apretarlo y comprobar.

Cortar Wi-Fi

¿Deja de regar? No. La placa decide sola; guarda los datos y los envía cuando vuelve la conexión. El dashboard muestra "sin conexión" y después se pone al día.

Desconectar sensor

Lee 4095, un valor imposible. **No riega y avisa**. Sin esta revisión creería que la tierra está seca y regaría sin parar.

Soltar manguera

El agua cae a la mesa y la humedad no sube. Después de **6 pulsos seguidos** se detiene y avisa.

Vaciar depósito

No riega para no quemar la bomba (no debe girar en seco). Ojo: para saberlo de verdad hace falta un sensor de nivel, que es una **mejora opcional**.

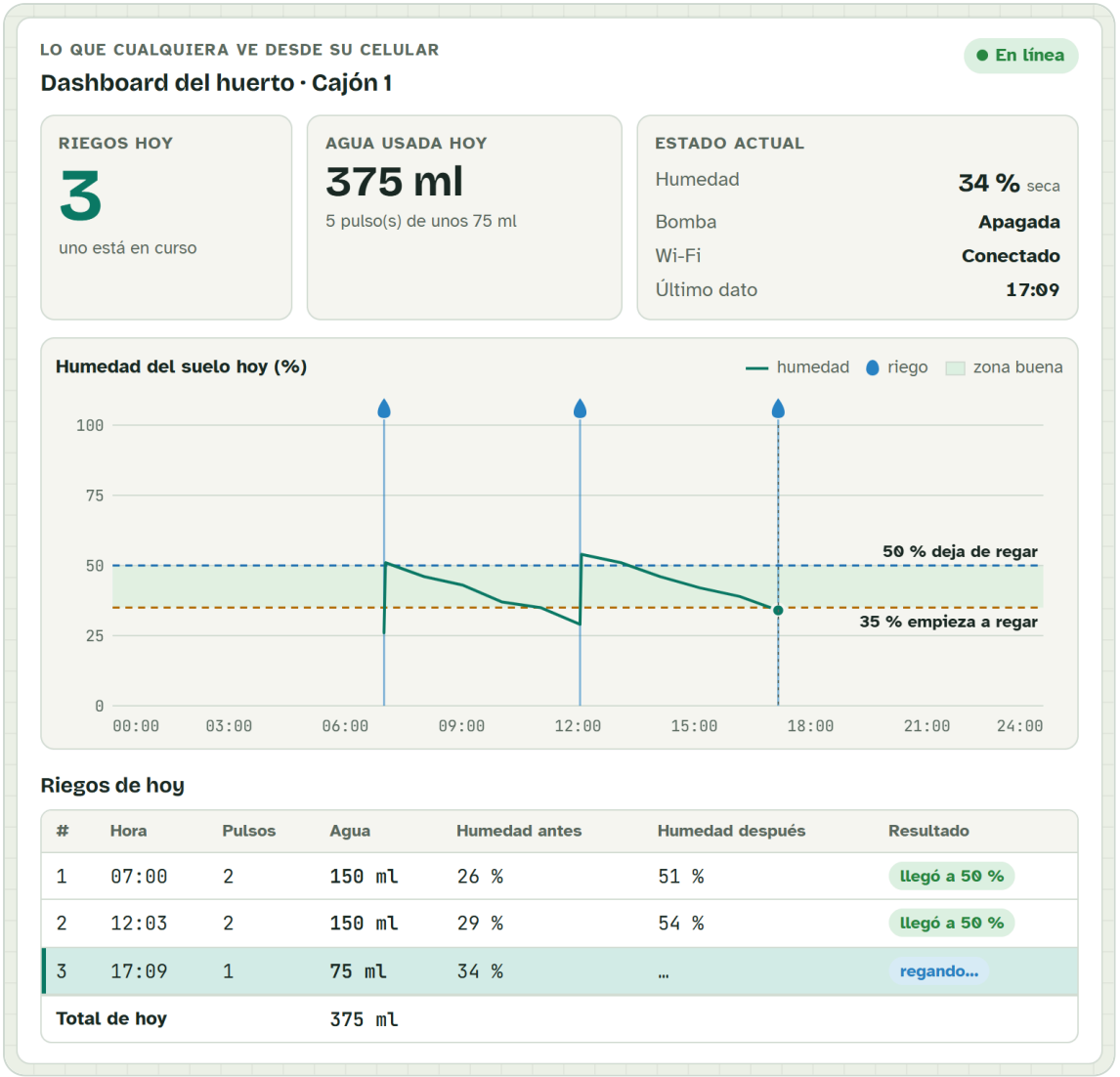
Secar la tierra

Simula sol fuerte. ¿En qué momento empieza a regar? **Cuando baja de 35 %**, en la siguiente medición.

Regar a mano

Alguien riega. ¿Qué hace la placa en la siguiente medición? Si llega a 50 %, **no riega**.

El dashboard: lo que cualquiera ve desde el celular

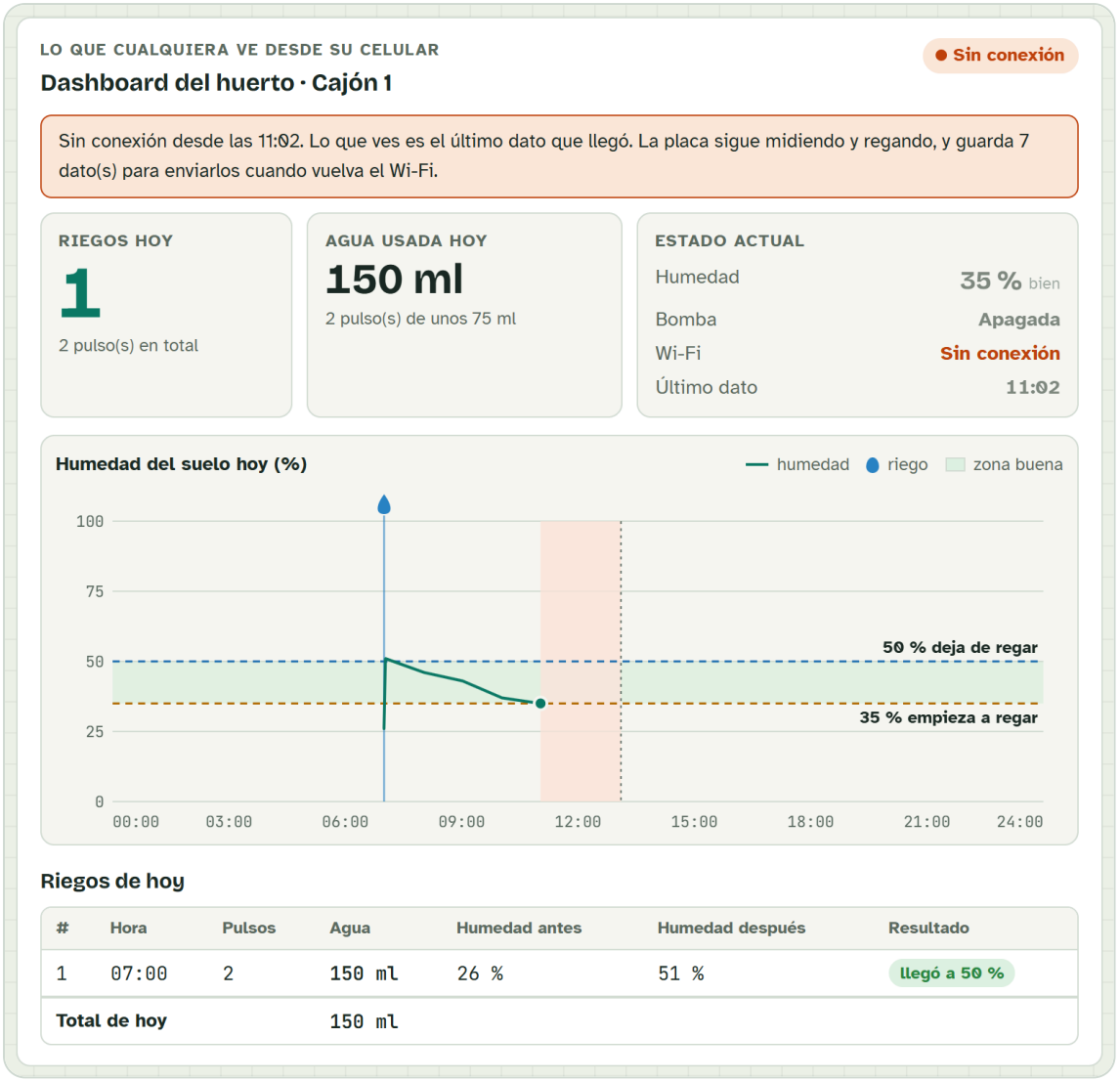


1. **Riegos hoy:** contador grande. Un riego son varios pulsos seguidos hasta llegar a 50 %.
2. **Agua usada hoy:** suma de todos los pulsos (unos 75 ml cada uno).
3. **Estado actual:** humedad, bomba encendida o apagada, Wi-Fi y hora del último dato.
4. **Gráfico del día:** la línea verde es la humedad; cada **gota azul** es un riego. Líneas punteadas: **35 %** empieza a regar y **50 %** deja de regar.
5. **Tabla de riegos:** hora, pulsos, ml, humedad antes y después.

Para preguntar: mirando el gráfico, ¿cuántas horas tarda la tierra en secarse de 50 % a 35 %? Eso dice cada cuánto regará el huerto real.

SIMULADOR MEJORADO · DASHBOARD

Si se corta el Wi-Fi, el riego sigue



1. Aparece **“Sin conexión”** y la hora del último dato que llegó.
2. La franja rosada del gráfico es el tiempo **sin datos**.
3. El riego 2 dice **“regando…”**: el dashboard todavía no se enteró de que terminó. La placa sí lo sabe.
4. Cuando vuelve el Wi-Fi, la placa envía lo que guardó y el dashboard **se pone al día** solo.

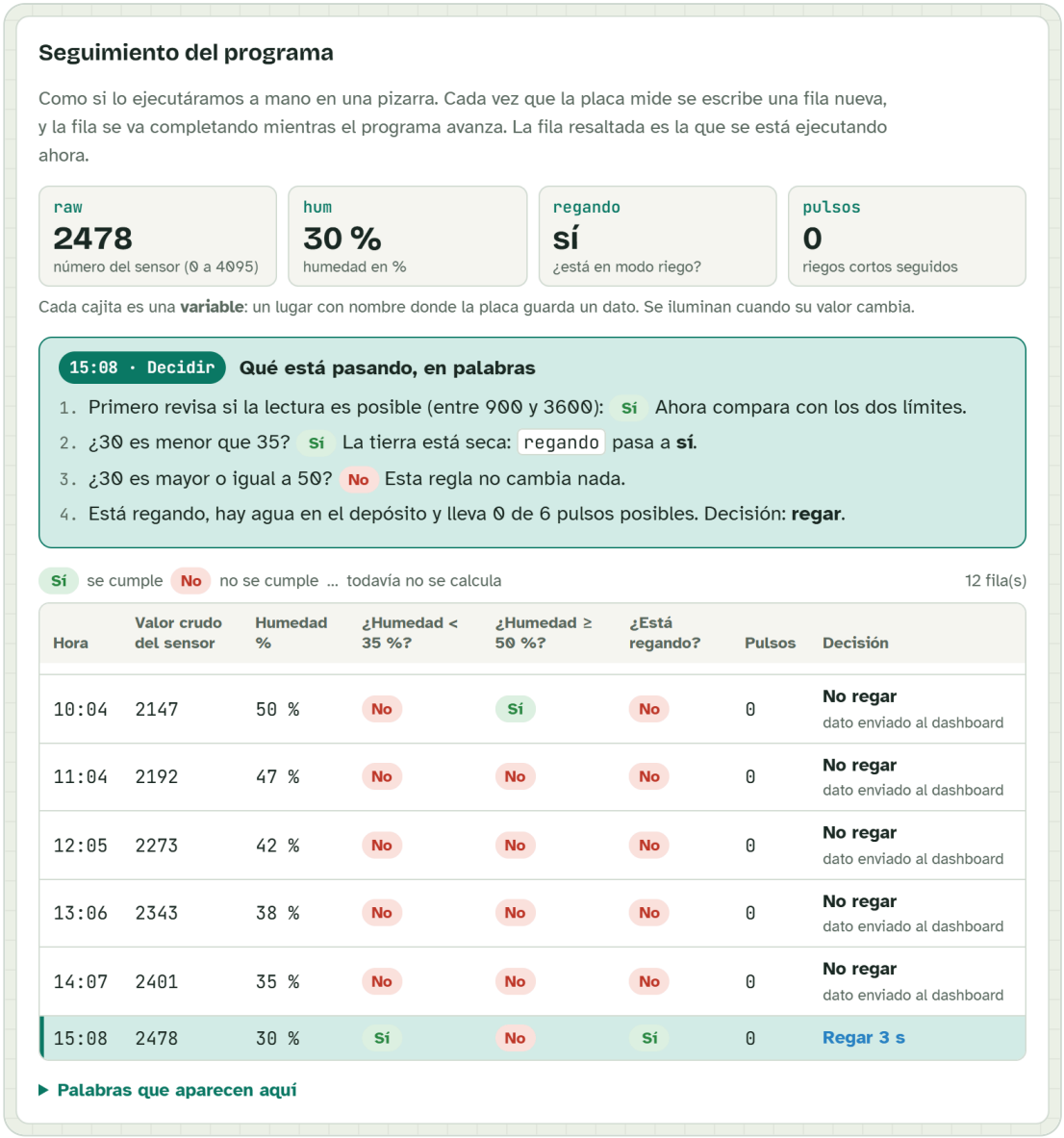
La frase para el jurado: “La decisión de regar se toma en la placa. El Wi-Fi solo sirve para mostrar los datos.”

El programa, ejecutado a mano como en una pizarra

1. **Cajitas de la memoria** (variables): raw, hum, regando, pulsos. Se iluminan cuando cambian.
2. **Qué está pasando, en palabras:** frases cortas que explican la línea que se ejecuta. Ejemplo: “El sensor marcó 2478. 3000 − 2478 = 522; 522 ÷ 17 = 30,7 → la placa guarda 30 %. ¿30 es menor que 35? Sí: decide regar”.
3. **Tabla:** una fila por medición. **Sí** en verde, **No** en rojo. La fila resaltada es la actual.
4. En **paso a paso** la tabla avanza al mismo ritmo que la animación.

La cuenta, siempre igual: humedad = (3000 − número del sensor) ÷ 17, sin decimales. Por eso **más de 2405** = bajo 35 % (riega) y **2150 o menos** = 50 % o más (para). Entre los dos, sigue haciendo lo que venía haciendo.

Actividad posible: pausar, tapar la columna “Decisión” y que un estudiante la complete antes de avanzar.



Seguimiento del programa

Como si lo ejecutáramos a mano en una pizarra. Cada vez que la placa mide se escribe una fila nueva, y la fila se va completando mientras el programa avanza. La fila resaltada es la que se está ejecutando ahora.

raw	hum	regando	pulsos
2478	30 %	sí	0
número del sensor (0 a 4095)	humedad en %	¿está en modo riego?	riegos cortos seguidos

Cada cajita es una **variable**: un lugar con nombre donde la placa guarda un dato. Se iluminan cuando su valor cambia.

15:08 · Decidir **Qué está pasando, en palabras**

1. Primero revisa si la lectura es posible (entre 900 y 3600): Sí Ahora compara con los dos límites.
2. ¿30 es menor que 35? Sí La tierra está seca: `regando` pasa a **sí**.
3. ¿30 es mayor o igual a 50? No Esta regla no cambia nada.
4. Está regando, hay agua en el depósito y lleva 0 de 6 pulsos posibles. Decisión: **regar**.

Sí se cumple No no se cumple … todavía no se calcula 12 fila(s)

Hora	Valor crudo del sensor	Humedad %	¿Humedad < 35 %?	¿Humedad ≥ 50 %?	¿Está regando?	Pulsos	Decisión
10:04	2147	50 %	No	Sí	No	0	**No regar** dato enviado al dashboard
11:04	2192	47 %	No	No	No	0	**No regar** dato enviado al dashboard
12:05	2273	42 %	No	No	No	0	**No regar** dato enviado al dashboard
13:06	2343	38 %	No	No	No	0	**No regar** dato enviado al dashboard
14:07	2401	35 %	No	No	No	0	**No regar** dato enviado al dashboard
15:08	2478	30 %	Sí	No	Sí	0	**Regar 3 s**

▸ Palabras que aparecen aquí

Tres correcciones y una aclaración

1

EN EL BOCETO

El dashboard muestra temperatura

Pero no tienen sensor de temperatura.

CORRECCIÓN

Quitar la temperatura del dashboard, **o** agregar un DHT11 (según la decisión de hoy). Mostrar solo lo que de verdad miden.

2

EN EL BOCETO

La bomba aparece dibujada dos veces

Una dentro del agua y otra fuera.

CORRECCIÓN

Es **una sola** bomba sumergible: dibujarla una vez, **dentro** del depósito.

3

EN EL BOCETO

Nombres repetidos

“Depósito de agua” y “taza de agua” son lo mismo con dos nombres. La manguera tiene la etiqueta repetida.

CORRECCIÓN

Usar un solo nombre: **depósito de agua**. Dejar **una sola etiqueta** en la manguera.

Aclaración: la protoboard NO es un error. Tampoco es un componente del riego: es solo una forma de conectar cables sin soldar. Pueden usarla o conectar todo **directo con cables hembra-hembra**. No hace falta explicarla como parte del funcionamiento.

DIFERENCIADOR OPCIONAL

El “QR participativo”: el huerto es de todos

Huerto · Cajón 1



Escanéame y mira cómo está la planta

Cartel en el huerto (ejemplo)

Un cartel con un código QR en el huerto abre el dashboard. Así recuperan la idea de **cultura participativa** que el equipo tenía en su problema original: el cuidado del huerto no depende de una sola persona.

1 Cualquier estudiante

Escanea y mira cómo está la planta.

2 El curso responsable

Por turnos. Actúa cuando hay alerta: rellenar el depósito, revisar la manguera.

3 Los profesores

Usan los datos en clase (gráficos, porcentajes, ciencias).

4 El jurado

En el campamento, escanea y ve los datos en vivo.

Para que funcione, el dashboard tiene que estar publicado en internet y el Wi-Fi tiene que llegar al huerto. Es opcional: el riego funciona igual sin esto.

AL EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO

Qué decir y qué no decir

Decir

- ✓ El problema en una frase
- ✓ El sensor mide la humedad del suelo
- ✓ La placa decide con un límite
- ✓ El relé es un interruptor
- ✓ La bomba lleva el agua al gotero
- ✓ Riega en pulsos y vuelve a medir
- ✓ Funciona sin internet
- ✓ Cómo saben que funciona: sus mediciones

No decir → qué decir en su lugar

✗ **"Es inteligente" (sin explicarlo)**	→ "Decide solo con un límite: si baja de 35 %, riega"
✗ **Porcentajes de ahorro que no midieron**	→ "Riega solo cuando hace falta; vamos a medir cuánta agua usa"
✗ **"Está implementado en el colegio"**	→ "Es un prototipo pensado para el huerto del colegio"
✗ **Temperatura, si no hay sensor**	→ Hablar solo de lo que miden
✗ **"Mide la humedad del ambiente"**	→ "Mide la humedad del suelo"
✗ **"Se riega desde el celular"**	→ "El celular solo muestra los datos; la placa decide"
✗ **"La bomba está conectada a la placa"**	→ "La placa acciona el relé, y el relé enciende la bomba"
✗ **IoT, failsafe, protocolos (si no saben explicarlas)**	→ Decirlo con palabras simples
✗ **"Nunca falla"**	→ "Si algo falla, se detiene y avisa"

1:05–1:25 · HITO CALIFICADOR 6

Qué llenamos hoy y qué queda para después

SECCIÓN	PREGUNTA GUÍA PARA ESCRIBIRLA JUNTOS	CUÁNDO
Objetivo de solución	¿Qué problema del huerto resuelve y para quién? En una frase.	Hoy
Qué hace el prototipo	Mide la humedad del suelo, decide con un límite, riega en pulsos por goteo y muestra los datos.	Hoy
Aspecto innovador	¿Qué lo diferencia? Riego por pulsos que vuelve a medir, protecciones ante fallas, QR participativo (si lo eligen).	Hoy
Impacto a escala real	¿Qué cambiaría en todo el huerto del colegio? ¿Qué haría falta (más sensores, agua del grifo, turnos)?	Hoy
5 preguntas de funcionamiento	¿Qué lo pone en marcha? · ¿Qué hace al iniciar? · ¿Qué pasa paso a paso? · ¿Qué pasa al terminar? · ¿Cómo saben que funciona? (son las 5 etapas del simulador)	Hoy
Dificultades y aprendizajes	Se llena **después**, al armar y probar el prototipo: lo que falló, cómo lo resolvieron, qué aprendieron.	Después

Consejo: que escriba un estudiante distinto en cada sección, con sus palabras. El mentor solo pregunta.

1:25–1:30 · TAREAS Y CIERRE

Quién hace qué, y para cuándo

TAREA (SUGERENCIAS, AJUSTAR EN LA REUNIÓN)	RESPONSABLE	PARA CUÁNDO
Comprar lo que falta de la lista de materiales		
Probar el relé con la ESP32 apenas llegue (¿se activa con 3,3 V?)		
Calibrar el sensor: anotar el número en el aire, tierra seca, tierra mojada y agua		
Medir la bomba: cuántos ml saca en 3 segundos (vaso graduado)		
Corregir el boceto (las 3 correcciones)		
Terminar de pasar en limpio las secciones del HC6 de hoy		
Practicar “Explícalo en 1 minuto” en casa (con alguien que no sepa del proyecto)		

Para cerrar: cada estudiante dice en una frase qué aprendió hoy o qué le quedó claro.